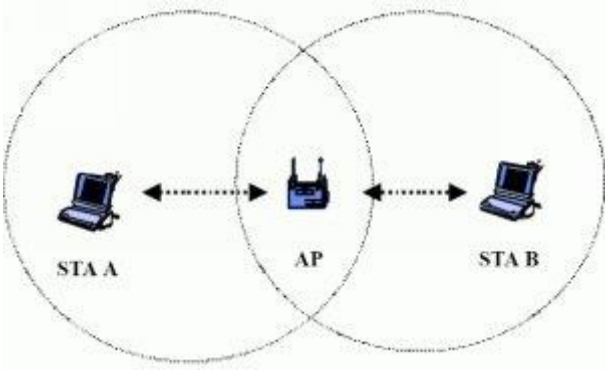
1. **Co to jest sieć bezprzewodowa**
   Bezprzewodowa sieć WiFi jest to alternatywa do sieci kablowych. Wykorzystuje ona fale radiowe o odpowiedniej częstotliwości, minimalizując konieczność użycia połączeń kablowych. Łączy mobilność i transmisję danych.
2. **Charakteryzacja wszystkich standardów**

Nazwa	Przepustowości	Pasmo częstotliwości
802.11	1 do 2 Mb/s	2,4GHz
802.11b	1 do 11 Mb/s	2,4 GHz
802.11a	6 do 54 Mb/s	5 GHz
802.11g	6 do 54 Mb/s	2,4 GHz
802.11n	72 do 600 Mb/s	2,4 GHz; 5 GHz
802.11ac	433 do 6928 Mb/s	5 GHz
802.11ax	574 do 9608 Mb/s	2,4 GHz; 5 GHz; 6 GHz
802.11be	b.d.	2,4 GHz; 5 GHz; 6 GHz

3. **Co to jest topologia sieci i jakie znasz jej przykłady w nawiązaniu do sieci bezprzewodowych?**
   Topologia to fizyczne lub logiczne rozmieszczenie elementów sieci, potocznie mówiąc węzłów za pomocą których łączymy komputery w sieć. Dwa główne typy topologii sieci bezprzewodowych WLAN to: Gwiazda, Krata.
4. **Na czym polega zjawisko ukrytej stacji?**



   niebezpieczeństwo jednoczesnego nadawania stacji A i B. Dzieje się tak dlatego że jedna stacja nie ma łączności z drugą (np. z powodu zbyt dużej odległości lub ruchu jednej ze stacji) i nie słyszą one wzajemnie swoich pakietów (również tych RTS/CTS) w związku z tym nie są w stanie skutecznie zapobiec kolizjom. Jednak dzięki mechanizmowi „Back-off" zjawisko to jest z reguły zredukowane do minimum. W skrócie stacja znajduje się w zasięgu stacji odbierającej dane, ale jest poza zasięgiem stacji nadawczej

5. **Na czym polega zjawisko odkrytej stacji?**
   Występuje gdy stacja znajduje się w zasięgu stacji nadawczej, ale poza zasięgiem stacji odbiorczej

6. **Na czym polega zjawisko interferencji?**
   Interferencje – zakłócenia sygnałów radiowych mogą występować, gdy w sieci WiFi jest zbyt dużo aktywnych urządzeń lub gdy stacja nadawcza i/lub odbiorcza znajdują się na granicy zasięgu, co sprawia, że sygnał staje się słaby i podatny na zakłócenia.

7. **Na czym polega efekt przechwytywania?**
   Gdy do jednego odbiornika docierają sygnały o różnej mocy, sygnał mocniejszy zostanie odebrany prawidłowo natomiast słabszy zostanie zagłuszony.
8. **Wymień protokoły dostępowe do sieci WiFi**
   a. Aloha
   b. S-Aloha
   c. BTMA *(Busy Tone Multiple Access)*
   d. SRMA *(Scheduled Random Multiple Access)*
   e. MACA *(Multiple Access with Collision Avoidance)*
   f. MACAW *(Multiple Access with Collision Avoidance for Wireless)*
   g. BAPU *(Busy Adjusted Priority Update)*
9. **Co to jest CSMA/CA?**
   CSMA/CA *(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)* – protokół wielodostępu do łącza ze śledzeniem stanu nośnika i unikaniem kolizji. Jest to rozszerzona wersja CSMA.
10. **Wymień sposoby zabezpieczeń sieci WiFi**
    - Ukrycie ESSID
    - Filtracja MAC
    - Szyfrowanie WEP (przestarzałe)
    - IEEE 802.1X
    - WPA (WiFi Protected Access)
    - 802.11i
    - VPN
11. **Czym charakteryzuje się szyfrowanie WEP?**
    WEP (Wired Equivalent Privacy):

- Charakterystyka: Protokół WEP używa współdzielonego klucza szyfrującego o długości 40 lub 104 bitów i 24-bitowego wektora inicjującego IV . Często mówi się o nich, że są to klucze 64 i 128 bitowe ale takie stwierdzenie jest niepoprawne technicznie.
- Wady: Słabe zabezpieczenia, podatność na ataki, łatwość złamania klucza i wektora inicjującego.
- Zalety: Prosty w implementacji, kompatybilny z starszymi urządzeniami.

12. **Czym charakteryzuje się szyfrowanie WPA?**
    WPA (Wi-Fi Protected Access):

- Charakterystyka: WPA poprawia WEP, wprowadzając silniejsze mechanizmy szyfrowania, takie jak TKIP *(Temporal Key Integrity Protocol)* w połączeniu z MIC (*Message Integrity Code)*:. WPA jest to zabezpieczenie, które dzieli się na:
  - Personal – opierający się na kluczu PSK do zastosowań domowych,
  - Enterprise – służy do zastosowań profesjonalnych i korzysta z serwera RADIUS
- Wady: Mniej bezpieczny niż późniejsze standardy, podatny na niektóre ataki.
- Zalety: Znaczna poprawa w porównaniu do WEP, bardziej zaawansowane szyfrowanie.
- Klucze i IV: WPA stosuje dynamicznie generowane klucze i wektory inicjujące, co zwiększa bezpieczeństwo w porównaniu do WEP. **64/128bitów klucz RC4 MIC**

WPA= 802.1x(EAP)+ TKIP (RC4)+MIC

13. **Czym charakteryzuje się szyfrowanie WPA2?**
    - Charakterystyka: WPA2 wprowadza bardziej zaawansowane mechanizmy szyfrowania, takie jak protokół CCMP bazujący na AES *(Advanced Encryption Standard).*
    - Wady: Pewne słabości w niektórych atakach, ale wciąż uznawane za bezpieczne.

- Zalety: Silne i skuteczne szyfrowanie, powszechnie stosowane.
- Klucze i IV: WPA2 również stosuje dynamicznie generowane klucze i wektory inicjujące. **64/128bitów klucz AES MIC**

14. **Czym charakteryzuje się szyfrowanie WPA3?**
    WPA3 (Wi-Fi Protected Access 3):

- Charakterystyka: WPA3 wprowadza nowy protokół uwierzytelniania, a mianowicie Simultaneous Authentication of Equals (SAE). SAE jest protokołem, który poprawia bezpieczeństwo w zakresie uwierzytelniania, szczególnie w przypadku hasła (pre-shared key - PSK). WPA3 dostarcza także ulepszoną ochronę w otwartych sieciach (open networks) poprzez zastosowanie Opportunistic Wireless Encryption (OWE). OWE chroni dane przesyłane bez użycia hasła.
- Wady: Mniejsza kompatybilność z starszymi urządzeniami.
- Zalety: Najnowocześniejsze i najbezpieczniejsze szyfrowanie, odporność na nowoczesne ataki, lepsze uwierzytelnianie.
- Klucze i IV: WPA3 używa 256-bitowego Advanced Encryption Standard (AES) do szyfrowania ruchu sieciowego.

15. **Na czym polega metoda zabezpieczenia – filtracja MAC?**
    Działa to na zasadzie przypisania adresów fizycznych kart bezprzewodowych użytkowników, którzy mają mieć dostęp do sieci Ethernetu. Jeśli jakiś użytkownik nie ma przypisanego adresu MAC w AP to połączy się z siecią ale nie będzie miał dostępu do Internetu.
16. **Co to jest ESSID?**
    - Jest to nazwa rozsyłana przez Access Point. W celu nawiązania połączenia z siecią udostępnioną poprzez dany AP należy znać jego nazwę dostępową.
17. **W jaki sposób można ukryć ESSID?**
    AP ma możliwość zablokowania rozgłaszania swojej nazwy dostępowej. Wystarczy jedynie w konfiguracji AP odznaczyć pole odpowiedzialne za rozgłaszanie nazwy ESSID. W tym momencie nazwa dostępowa AP będzie nie widoczna dla otoczenia co tym samym utrudni dołączenie się do Sieci osobom niepożądanym. Jest to najsłabsza forma zabezpieczenia sieci bezprzewodowych.
18. **Czym charakteryzuje się protokół Aloha?**
    Był to pierwszy protokół obsługujący sieci bezprzewodowe. W tym protokole stacja może nadawać w dowolnym czasie, w związku z czym występuje wiele kolizji między ramkami wysyłanymi przez różne stacje. Kolizje są wykrywane poprzez potwierdzanie poprawnego odebrania
19. **Wymień kilka zalet sieci bezprzewodowych**
    - Przenośność - czyli łatwa zmiana lokalizacji np. w firmach
    - Brak okablowania strukturalnego
    - Szybkość i prostota instalacji
    - Elastyczność instalacji
    - Redukcja kosztów eksploatacji
    - Skalowalność - łatwe dostosowanie do różnych systemów informatycznych
    - Mobilność dla użytkownika
    - Szybka i łatwa zmiana konfiguracji
    - Bezprzewodowy monitoring
20. **Pozostałe standardy 802.11 i ich charakteryzacje po krótce**
    - IEEE 802.11c – opisuje sposób działania bezprzewodowych mostów między sieciami

- IEEE 802.11d – opisuje sposób implementacji łączności bezprzewodowej w poszczególnych krajach
- IEEE 802.11e – wprowadza QoS oraz inteligentne zarządzanie pakietami (ang. packet bursting) w transmisji strumieniowej standardów 802.11a, 802.11g i 802.11h
- IEEE 802.11f – definiuje roaming w sieciach 802.11a, 802.11g i 802.11h przy zastosowaniu protokołu IAPP
- IEEE 802.11h – europejski odpowiednik 802.11a w paśmie 5 GHz, z użyciem (DCS/DFS) oraz TPC
- IEEE 802.11i (WPA2) – (ogłoszony 24 czerwca 2004) – rozszerzenie bezpieczeństwa z użyciem szyfrowania i uwierzytelnienia za pomocą EAP, RADIUS, Kerberos, Rijndael AES i IEEE 802.1x
- IEEE 802.11j – modyfikacja 802.11a na potrzeby Japonii zawierająca dodatkowe kanały ponad 4,9 GHz
- IEEE 802.11k – definiuje protokół wymiany informacji pomiędzy punktami dostępowymi a ich klientami zawierających opis ich możliwości
- IEEE 802.11r – szybki roaming
- IEEE 802.11s – niezatwierdzony jeszcze przez IEEE standard określający działanie bezprzewodowych sieci komputerowych o topologii kratowej (ang. Mesh Topology Network) i współpracę takiej sieci z innymi sieciami zgodnymi z IEEE 802.11.
- IEEE 802.11p - służy do komunikacji pomiędzy pojazdami poruszającymi się po drogach oraz między samochodami oraz obiektami w ich otoczeniu.

21. Do czego służy EAP?

Protokół ten umożliwia stosowanie oraz implementację różnorodnych metod uwierzytelniania w ujednolicony i niezależny od sprzętu pośredniczącego w komunikacji sposób. Architektura tego protokołu oparta jest o model klient/serwer. W terminologii EAP serwer pełni rolę serwera uwierzytelniającego, natomiast klient rolę suplikanta.

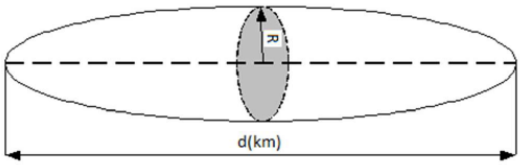
22. Wzór Frensala – jaki jest i po co?



Projektowanie sieci WLAN dużego zasięgu

- **Strefa Fresnela**

$$R = 17{,}3\sqrt{\frac{d_{1km}\,d_{2km}}{d_{km}\,f_{GHz}}}$$



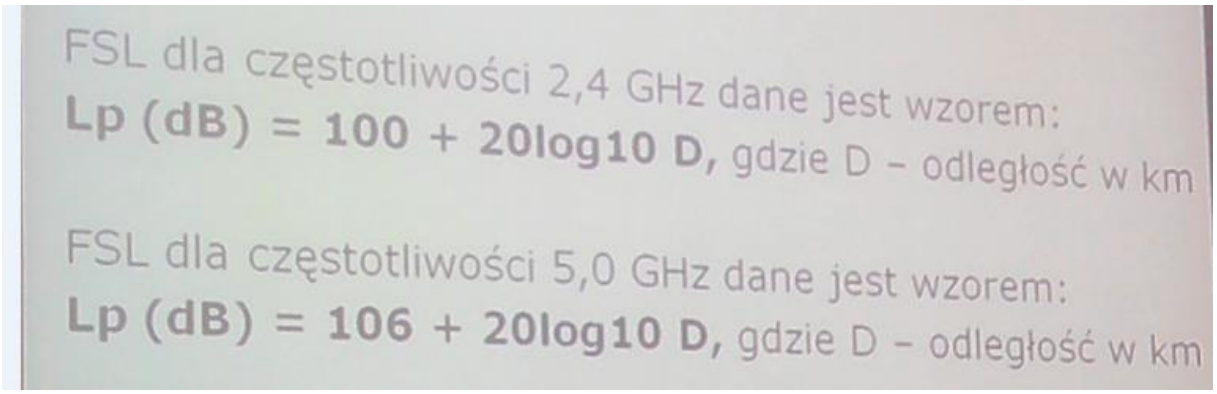
- R jest to promień I strefy liczony w metrach
- d = d_1 + d_2, jest to odległość między antenami liczona w km
- d_1 – odległość od pierwszej anteny w km
- d_2 – odległość od drugiej anteny w km

Krzywizna Ziemi

W przypadku dystansów wynoszących kilka kilometrów i więcej, należy uwzględniać krzywiznę Ziemi. Dla dystansu 5 km wysokość przeszkód w środku łącza wzrasta o 1 m, a dla dystansu 10km już o 4 m. Anteny powinna być zawieszona na wysokości, spełniającej warunek:

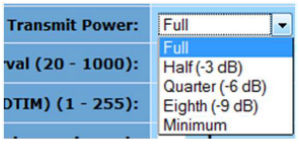
zawieszenie anteny *= wysokość najwyższej przeszkody na torze + 0,6 R1 + krzywizna Ziemi*

23. Wzór na współczynnik tłumienia w 802.11b (dla b 2,4GHz)



24. Na podstawie danych policzyć współczynnik wzmocnienia anteny.

Zmiana zasięgu nadawania AP



Współczynnik wzmocnienia w decybelach [dB] = 10 x log(sygnał wyj./sygnał wej.)

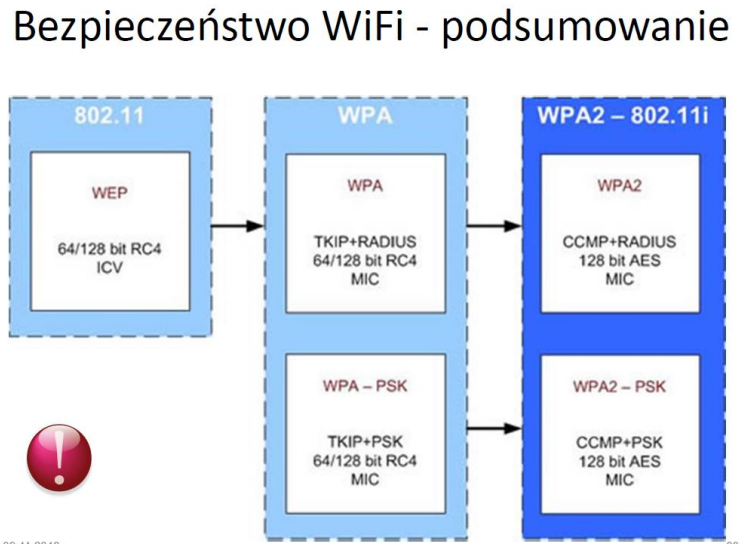
czyli:

- jeśli sygnał wej. wynosi 2W, sygnał wyj. **32W** to współczynnik wzmocnienia jest równy 10xlog16=ok. **12,04dB**,
- jeśli sygnał wej. wynosi 2W, sygnał wyj. **16W** to współczynnik wzmocnienia jest równy 10xlog8=ok. **9,03dB**.

Dla szybkiego przybliżonego przeliczania:

- wzmocnienie x2 to wzrost o 3 dB,
- wzrost o 1 dB jest równoznaczny zwiększeniu mocy 1,25 raza.

25. Algorytmy podsumowanie



26. Parametry opisujące antenę

- Zysk anteny (wzmocnienie);
- Impedancja;
- Polaryzacja;
- Pasmo;
- Kąt połowy mocy.

27. Zyski anteny etc.

Moc nadajnika

Moc wyrażona w dBm mówi o ile decybeli moc ta jest większa (lub mniejsza) od mocy 1 mW.

Przykładowo 100mW przeliczona na dBm wynosi:
10 x log(100mW/1mW) = 10 x log(100) = 10 x 2 = 20 dBm

Przy czym: P [dBm] - 30 = [dBi] (dB_W)

Effective Isotropical Radiated Power (EIRP) – moc wypromieniowana

EIRP[dB] = Moc nadajnika [dBm] – (tłumienie złączek [dB] + tłumienie kabla [dB]) + zysk anteny [dBi]

Przykładowo dla nadajnika o mocy 50 mW podłączonego do anteny o zysku 12 dBi przewodem
o tłumienności 0,55 dB/m i o długości 18 m wynosi:

EIRP = 10 * log(50mW/1mW) - 18 * 0,55 + 12 = 10 * 1,70 - 9,9 + 12 = 19,1 dBm



Zysk anteny

Moc jest czasami mierzona w dBm – jednostkach poziomu mocy odniesionych do 1mW. Aby obliczyć współczynnik dBm należy do wzoru

[dB] = 10 x log(sygnał wyj./sygnał wej.)

jako moc wejściową wstawić 1mW, czyli:

[dB] = 10 x log(sygnał wyj./1mW)